Datenaustauschspezifikationen

A Kundendatenanforderungen

Die Erzeugung von Leistungsprognosen ist ein statistischer Prozess, der maßgeblich von der Qualität der Daten bestimmt wird, die dem System zugeführt werden – sowohl während der Einrichtung wie auch im laufenden Betrieb. Deshalb hängt die Erbringung der Dienste durch enercast von der Mitwirkung des Kunden ab, um die erforderlichen Daten wie in der Dokumentation beschrieben zu erhalten.

Insbesondere muss der Kunde für jedes Asset (Anlage, Park, Cluster, Messstelle, Umspannwerk oder anderer Standort, für den eine Prognose berechnet werden soll), folgende Stamm- und Betriebsdaten bereitstellen:

Stammdaten

- Bezeichnung;
- geographische Koordinaten (Längen- und Breitengrad) in Dezimalgrad (Weltgeodätisches System 1984 WGS84);
- für Windkraftanlagen:
  - Hersteller und Modell der Windkraftanlage;
  - Nabenhöhe und Rotordurchmesser der Windkraftanlage und Rotordurchmesser gemessen vom Boden aus in Metern;
  - installierte Leistung: Gesamt-Nennleistung in kW gemäß IEC 61400-12-2 (3.28) = *rated power: quantity of power assigned, generally by a manufacturer, for a specified operating condition of a component, device or equipment*;
  - maximale Einspeiseleistung in kW gemäß IEC 61400-12-2 (3.22) = *net active electric power: measure of the wind turbine electric power output that is delivered to the electrical power network;*
- für Solaranlagen:
  - der Azimut der Solarmodule in Grad, mit 0° = Süden und im Uhrzeigersinn zunehmend (Werte größer als 180° können auch als negative Werte angegeben werden);
  - die Neigung der Solarmodule in Grad, mit 0° = horizontal zum Himmel gerichtet, maximal 90° = vertikal;
  - Bauart: feste Neigung, saisonale Neigung (Zeitplan und Winkel der saisonalen Neigungsverstellung erforderlich), Tracker (Trackertyp und Parameter erforderlich);
  - installierte Leistung: DC-Leistung in kWp = Summe der Nennleistung der installierten Solarmodule unter Standard-Testbedingungen (IEC 61215, IEC 61646 und UL 1703) bei 25°C, 1000W/m² und 35°;
  - maximale Einspeiseleistung (AC) ;
- alle einschlägigen Leistungsbegrenzungen auf Anlagen- oder Umspannwerksebene.

Betriebsdaten

- Historische, bereinigte Leistungsdaten (Zählerdaten) für mindestens 6 Monate (vorzugsweise 3 Jahre);
- historische Veränderungen der verfügbaren Kapazität für denselben Zeitraum, einschließlich Wartungen;
- aktuelle Leistungsdaten (Zählerdaten), wie sie vom Kunden zur Qualitätsbeurteilung verwendet werden, mindestens wöchentlich oder im Falle der Nutzung der Echtzeitoption als Echtzeitdaten;
- bevorstehende Reduzierungen der verfügbaren Kapazitäten, einschließlich Wartungsmeldungen, sobald sie bekannt sind.

Alle Betriebsdaten müssen eindeutig auf das Asset abgebildet werden können, zu dem sie gehören. Alle Betriebsdaten sollten eine zeitliche Auflösung von 1 Stunde oder weniger haben; im Fall von Echtzeitdaten 15 Minuten oder weniger. Echtzeitdaten müssen spätestens 1 Minute nach dem Ende der jeweiligen Messperiode bereitstehen.

Kontaktdaten

Der Kunde muss in seinem enercast-Konto mindestens eine E-Mail-Adresse hinterlegen und stets aktuell halten, unter der wichtige Informationen über den Systembetrieb und kundenseitigen Handlungsbedarf empfangen werden können und die auch das zeitnahe Eingreifen bei Systemausfällen oder Verbindungsstörungen ermöglicht.

Allgemein

- Änderungen an den Stammdaten müssen enercast unverzüglich durch eine der oben dargestellten Methoden mitgeteilt werden.
- Wenn enercast Support beauftragt wird, die Ersteinrichtung durchzuführen, müssen alle relevanten Daten vor Beginn der Inbetriebnahme vollständig bei enercast vorliegen.

B Datenaustauschverfahren

Kundendaten können über folgende Lieferwege bereitgestellt werden:

- Maschine-zu-Maschine-Kopplung (API) gemäß der einschlägigen Dokumentation von enercast, die entweder als Push-Funktionalität durch den Kunden (z. B. für Stammdaten) oder als wiederkehrende Pull-Funktionalität durch enercast (z. B. für Echtzeit-Zählwerten) eingerichtet werden kann,
- manuelle Eingabe im enercast Portal,
- Datei-Upload in das enercast Portal.

enercast Daten können über folgende Lieferwege bereitgestellt werden:

- spontaner Abruf durch den Kunden über API gemäß der einschlägigen Dokumentation von enercast,
- automatische, wiederkehrende Lieferung von Dateien über SFTP oder E-Mail,
- Visualisierung im enercast Portal,
- manueller Datei-Download aus dem enercast Portal.

Welche Lieferwege für den einzelnen Kunden zur Verfügung stehen, hängt von den Produkten und Features ab, die in den erworbenen Diensten enthalten sind.

Weitere Einzelheiten zu Datenformaten und Anforderungen können den Informationen im enercast Portal entnommen werden.

Wenn Kundendaten von oder enercast-Daten an kundenseitige Infrastruktur übermittelt werden (z. B. ein FTP-Server in der Kundendomäne), so steht es in der Verantwortung des Kunden, dass die Infrastruktur für enercast jederzeit zugänglich ist. Im Falle von E-Mails trägt der Kunde das Übermittlungsrisiko, einschließlich des Risikos der Verfälschung oder des Verlusts von Daten. Wenn enercast aus Gründen, die nicht dem direkten Einfluss von enercast unterliegen, für einen durchgehenden Zeitraum von sieben (7) Tagen nicht in der Lage ist, Daten an das vom Kunden spezifizierte Lieferziel zu übermitteln, so ist enercast nicht verpflichtet, die Lieferversuche fortzusetzen.

C Abrechnungsverfahren

enercast-Produkte bieten verschiedene Datenaustauschverfahren an, die mit unterschiedlichen Abrechnungsverfahren entsprechend der nachfolgenden Erläuterungen einhergehen. Welche Abrechnungsverfahren für Ihre Produkte gelten, entnehmen Sie bitte dem Bestellformular.

Installierte Leistung

Viele Dienste werden nach **Installierter Leistung** abgerechnet, was widerspiegelt, dass deren Nutzen stark mit der Größe eines Assets korreliert.

Die Abrechnung basiert auf der gesamten Installierten Leistung aller Assets, die für den betreffenden Dienst lizensiert sind, aufgerundet auf volle MW. Der Wert wird tagesscharf aufgezeichnet und für die Berechnung der monatlichen Gebühren verwendet, unabhängig davon, ob der Kunde die resultierenden enercast Daten abgerufen hat.

Der Kunde kann die im Konto aufgeführten Assets jederzeit im enercast Portal oder über eine einschlägige API nachprüfen und ändern.

Datenströme

Wenn eine wiederkehrende Lieferung von enercast Daten oder Kundendaten für ein Asset eingerichtet wurde, z. B. die automatische Lieferung einer Prognose einmal pro Stunde, oder der Import von Echtzeit-Zählwerten alle 15 Minuten, so gilt dies als ein **Datenstrom.**

Die Abrechnung für die enercast IPL Integrationsplattform basiert auf der Gesamtzahl der Datenströme, was die Datenlast auf der Rechner-Infrastruktur widerspiegelt.

Um die Abrechnung besser planbar zu machen, wird dabei statt der tatsächlichen Datenströme jedem Standort ein fester Datenstromfaktor (DSF) auf Grundlage der für diesen lizensierten Dienste zugewiesen. Der DSF für jeden Dienst beträgt 0 bis 3 und ist im Bestellformular aufgeführt. Die Zahl der abrechenbaren Datenströme errechnet sich aus der Zahl der Standorte, jeweils multipliziert mit dem DSF der dort bereitgestellten Dienste.

So hat etwa enercast PFS Basic einen DSF von 1, während enercast PFS Premium – das unbegrenzte Prognosekonfigurationen und den Import und Export zusätzlicher Daten erlaubt – einen DSF von 3 hat. Wenn das Konto 12 Assets umfasst, die eine Lizenz für enercast PFS Premium haben, dann werden hierfür 12 x 3 = 36 Datenströme berechnet.

Standorte

Daten, die der Kunde spontan abruft, z. B. ein Wetterparameter via API-Aufruf, gelten nicht als Datenströme. Stattdessen werden die Abrufe für separate **Standorte** pro Kalendermonat gezählt. Die resultierende Anzahl bestimmt die Gebühren für den betreffenden Monat.

Ein separater Standort wird durch seine Geokoordinaten in Grad mit einer Genauigkeit von vier Dezimalstellen definiert. Weitere Abrufe für denselben Standort während eines Kalendermonats, auch mit unterschiedlichen Parametern oder Konfigurationen, bleiben unberücksichtigt.

Für Dienste über API kann das Bestellformular auch eine **Begrenzung der gleichzeitigen Abrufe** festlegen. Dies meint die Anzahl der gleichzeitig offenen Verbindungen oder gleichzeitig berechneten Standorte, je nachdem, welcher Wert größer ist. Darüberhinausgehende Abrufe werden verworfen und nicht in die Warteschlange aufgenommen. Mit höheren Serviceklassen sind ggf. dedizierte Endpunkte und verbesserte Antwortzeiten verfügbar.

Jahreskontingent

Für einige Produkte, insbesondere die enercast YAS Anlagensimulation und -bewertung, enthält das Abonnement ein **Jahreskontingent** an Standorten, für die Daten abgerufen werden können. Dabei wird das Kontingent im Voraus erworben, und Abrufe können jederzeit während des Vertragsjahres erfolgen, bis das Kontingent erschöpft ist.

Standorte sind wie oben definiert, wobei der Standortzähler am Anfang jeden Vertragsjahres (anstatt monatlich) zurückgesetzt wird. Ungenutztes Kontingent kann jeweils um ein Jahr vorgetragen werden, falls das Abonnement für das betreffende Produkt ununterbrochen fortbesteht.

Benutzer von enercast YAS Premium oder Professional haben auch Zugriff auf die Funktionalität von enercast YAS Basic, wobei jede physikalische Simulation als ein Zehntel (im Fall von Premium) oder als ein Fünftel (im Fall von Professional) gezählt wird.